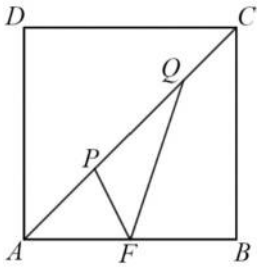
**4.** Az ábrán látható $ABCD$ négyzet $AC$ átlóját a $P$ és a $Q$ pont három szakaszra bontja, mégpedig úgy, hogy $AP:PQ:QC=4:5:3$ teljesül. Jelölje $F$ a négyzet $AB$ oldalának felezőpontját.




**a)** Határozza meg, hogy az $AFQ$ háromszög területe hányadrésze az $ABCD$ négyzet területének!

A négyzet oldala 24 egység hosszú.

**b)** Igazolja, hogy az $FPQ$ háromszögben $FP=4\sqrt{5}$ és $QF=6\sqrt{10}$.

**c)** Igazolja, hogy az $AFQ$ háromszög és az $FPQ$ háromszög hasonló!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 4 pont | |
| **b)** | 6 pont | |
| **c)** | 4 pont | |
| **Ö.:** | 14 pont | |

# II.

**Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

**5.** **a)** Határozza meg az $a_n = \frac{n+4}{n}$ sorozat határértékét!

**b)** Igazolja, hogy az $a_n$ sorozat szigorúan monoton csökkenő!

**c)** Határozza meg azokat az $n$ pozitív egész számokat, amelyekre teljesül, hogy $\frac{(n+4)!}{n!} = 24(n+1)(n+3)$.

**d)** Határozza meg a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = 24(x + 1)(x + 3)$ függvény grafikonja és az $x$ tengely által közbezárt korlátos síkidom területét!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 3 pont | |
| **b)** | 3 pont | |
| **c)** | 5 pont | |
| **d)** | 5 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |